CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.1 — 10 puan

Sürtünmeli bir yüzeyde cisme etki eden 15 N büyüklüğündeki sürtünme kuvveti, cisim 4 metre yer değiştirdiğinde kaç Joule iş yapar? İşaretini açıklayınız.

Cevap: Sürtünme kuvveti daima hareket yönüne zıttır, dolayısıyla negatif iş yapar.
$W_{sürtünme} = -F_s \cdot \Delta x = -15\ N \cdot 4\ m = -60$ Joule iş yapar.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.1 — 15 puan

Yatay yolda bir cisme 50 N'lık çekme kuvveti uygulanırken 20 N büyüklüğünde sürtünme kuvveti etki etmektedir.

Cisim 10 metre çekildiğinde net kuvvetin yaptığı işi hesaplayınız.

Cevap: Net kuvvet $F_{net} = F_{çekme} - F_{sürtünme} = 50 - 20 = 30$ N'dur.
Net iş $W_{net} = F_{net} \cdot \Delta x = 30\ N \cdot 10\ m = 300$ Joule bulunur.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.2 — 15 puan

750 Watt gücündeki bir matkap ile 15000 Joule iş yapmak isteyen bir usta bu aleti kaç saniye boyunca çalıştırmalıdır?

Cevap: Güç bağıntısı $P = W \div t$ olduğundan zaman $t = W \div P$ formülüyle bulunur.
$t = 15000$ Joule $\div$ 750 Watt = 20 saniye çalıştırılmalıdır.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.2 — **15 puan**

Bir fabrikadaki makinelerden biri 60 saniyede 18000 Joule, diğeri 30 saniyede 12000 Joule enerji harcamaktadır.

Hangi makinenin daha güçlü olduğunu birim zamandaki enerji tüketimlerini hesaplayarak belirleyiniz.

Cevap: 1. Makine: P1 = 18000 ÷ 60 = 300 Watt,
2. Makine: P2 = 12000 ÷ 30 = 400 Watt.
2. makine birim zamanda daha fazla enerji harcadığı için daha güçlüdür (P2 > P1).

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.3 — **15 puan**

Bir otomobilin hızı 2 katına çıkarıldığında kinetik enerjisi nasıl değişir? Matematiksel modelle açıklayınız.

Cevap: Kinetik enerji formülü Ek = (1 ÷ 2) · m · v² olup hızın karesiyle doğru orantılıdır.
Hız 2 katına çıktığında hızın karesi 4 katına çıkacağından kinetik enerji de 4 katına çıkar.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.4 — **15 puan**

Bir cismin sürtünmeli bir ortamda kayarak durması durumunda mekanik enerjinin korunumundan söz edilebilir mi? Enerji dönüşümünü açıklayınız.

Cevap: Sürtünmeli ortamda mekanik enerji korunmaz, bir kısmı sürtünme kuvvetinin yaptığı negatif iş nedeniyle ısı enerjisine dönüşür.
Ancak evrendeki toplam enerji daima korunur (mekanik enerji azalırken ortaya çıkan ısı enerjisiyle toplam sabit kalır).

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.5 — **15 puan**

Biyokütle enerjisinin elde edilme prensibini ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmesinin gerekçesini açıklayınız.

Cevap: Organik atıkların, bitkisel ve hayvansal maddelerin biyolojik süreçlerle veya yakılarak enerjiye dönüştürülmesidir.
Bitkiler ve organik maddeler doğada sürekli olarak yeniden üretilebildiği ve fotosentezle karbon döngüsüne katıldığı için yenilenebilir kabul edilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....